AULAS 8 E 9

Potiguar+: DDL, DML e consultas

IMD0401 · Banco de Dados · Turma 01 · 2026.2

DOCENTE	AULAS	FORMATO	ENTREGA
Prof. Alexandre Varella	**8 e 9 · DDL, DML e consultas**	**Um arquivo MATRICULA_NOME.sql**	**Em sala, no SIGAA ao fim do encontro**

> **INSTRUÇÕES**
>
> Lista feita em sala, individualmente, sobre a base loja recém-carregada (sql_course/base/loja.sql). Comece pela situação inicial e siga os passos na ordem: cada um usa o que o anterior criou. Entregue no SIGAA, ao fim do encontro, um único arquivo `.sql` chamado MATRICULA_NOME.sql, que rode do começo ao fim sem erro com `psql -v ON_ERROR_STOP=1`. Cada item começa com um comentário que o identifica, como `-- S (a)` ou `-- P2 (b)`. Respostas em texto e comandos que devem falhar vão em comentário, com a mensagem de erro.

SITUAÇÃO INICIAL

A rede Potiguar vai lançar o Potiguar+, um programa de fidelidade com os níveis bronze, prata e ouro. Antes de criar a estrutura, a gerência quer conhecer os clientes e o catálogo. Depois, você monta o programa, inscreve os primeiros participantes e lança os pontos da campanha de outubro.

S Conhecendo a base

2,0 pts

Resolva cada item com uma consulta a uma única tabela. Anote em comentário quantas linhas cada consulta devolveu.

- (a) Os 5 produtos ativos mais caros, com nome e preço.
- (b) Quantos clientes estão sem telefone e quantos estão sem cidade, numa consulta só e sem WHERE.
- (c) Os clientes de Mossoró ou de Caicó cadastrados em 2025. Diga em comentário quantas linhas viriam sem os parênteses, e por quê.
- (d) Quantos pedidos de agosto de 2026 não foram cancelados? Lembre que `data_pedido` é TIMESTAMP.
- (e) Os notebooks (busque pelo nome, sem depender de maiúsculas), com o preço e o valor da parcela em 12 vezes, em centavos.

ATIVIDADE EM PASSOS

Os quatro passos montam o programa do zero. Rode-os na ordem, no mesmo arquivo: o P2 insere na tabela do P1, o P3 soma pontos aos inscritos do P2, e o P4 lê o que sobrou.

P1 A tabela do programa

2,0 pts

Crie a tabela `fidelidade`, com uma linha por participante, atendendo a todos os requisitos. Depois, sem recriá-la, acrescente a coluna `indicado_por` com `ALTER TABLE`.

```
CREATE TABLE fidelidade ( id_cliente ..., nivel ..., pontos ...,
data_adesao ... );
```

- `id_cliente` é a chave primária e também a chave estrangeira para `cliente`. Apagar o cliente apaga a participação.
- `nivel` obrigatório, só bronze, prata ou ouro, com bronze por padrão.
- `pontos` inteiro, obrigatório, nunca negativo, 0 por padrão; `data_adesao` obrigatória, com a data de hoje por padrão.
- `indicado_por` (no ALTER TABLE): o cliente que indicou, opcional. Se esse cliente for apagado, a coluna volta a nulo.

P2 Os primeiros participantes

2,0 pts

Inscreva os participantes com INSERT e mostre o que entrou com RETURNING. Dica: o INSERT aceita um SELECT no lugar do VALUES.

- (a) Os fundadores: todos os clientes de Natal cadastrados em 2025, com adesão em 01/10/2026, num único INSERT e sem digitar os ids.
- (b) Gustavo Batista (cliente 28), indicado por Helena Diniz (29). A adesão é hoje: deixe o padrão agir.
- (c) Dois INSERT que o banco precisa recusar, por motivos diferentes. Deixe-os comentados, com a mensagem e a restrição que recusou cada um.

P3 Pontos da campanha de outubro

2,0 pts

A campanha de outubro deu pontos a quatro clientes: 600 ao 1, 1.200 ao 5, 150 ao 28 e 300 à cliente 3, que ainda não participa e entra no programa agora.

- (a) Lance os pontos num único comando: quem já participa soma os pontos novos aos que tinha; quem não participa é inscrito. Use RETURNING.
- (b) Recalcule o nível de todos (ouro a partir de 1.000 pontos, prata a partir de 500, bronze abaixo disso) e devolva só as linhas que mudaram de nível.

P4 O relatório e a saída

2,0 pts

Feche o mês com o relatório para a gerência e um teste das regras de remoção que você declarou no P1.

- (a) O relatório: cliente, nível, pontos, adesão no formato DD/MM/AAAA e quantos pontos faltam para o próximo nível (0 no ouro). Ouro primeiro, depois prata e bronze; dentro do nível, mais pontos primeiro.
- (b) Numa consulta só: quantos participantes há e quantos entraram por indicação.
- (c) Entre BEGIN e ROLLBACK, apague de `cliente` a 29 e depois o 28, mostrando `fidelidade` depois de cada DELETE. Explique em comentário por que apagar a cliente 1 não daria certo.

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

Execução
O arquivo roda inteiro, sem erro, sobre a base limpa · 40%

Correção
Restrições, resultados e respostas pedidas · 40%

Clareza
Itens marcados e comentários que explicam · 20%